Pathologies osseuses en pédiatrie

Legg-Perthes-Calvé, ostéomyélite aiguë, syndrome de Silverman

À RETENIR

- Legg-Perthes-Calvé = **ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur** ; **4 garçons / 1 fille**, âge moyen **7 ans** (**2–12 ans**) ; bilatérale dans **10 %**.
- Radio positive après **4 à 6 semaines** ; SO 3 temps : diagnostic précoce, Se et Sp **95 %** ; **pin-hole** centré sur chaque hanche, position normale puis **abduction** ; absence de visualisation du noyau épiphysaire.
- Voie A (artère circonflexe postérieure) : réapparition précoce du **pilier externe** → bon pronostic ; voie B (circonflexe externe, via le col) : aspect en « dôme/champignon », plaque de croissance élargie → moins bon pronostic ; classification de **Conway**.
- Diagnostic différentiel : arthrite septique, synovite aiguë transitoire (rhume de hanche), dysplasie de Meyer.
- Ostéomyélite aiguë : métaphyse (forte irrigation) ; SO positive dès la **48e h**, hyperfixation souvent **triangulaire** métaphysaire ; Se + Sp **> 90 %** ; pas d'indication dans le suivi.
- Silverman : lésions multiples d'âges différents ; SO : hyperfixations costales superposées verticalement (para-rachidiennes, chondro-costales) ; DD : ostéogenèse imparfaite.

I. Ostéochondrite primitive de la hanche : maladie de Legg-Perthes-Calvé

1. Introduction

- C'est une **ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur**.
- Touche **04 garçons pour 01 fille**.
- Âge moyen **07 ans**, avec des extrêmes de **2 à 12 ans**.
- Évolution spontanée vers la guérison.
- Atteinte bilatérale dans **10 %** des cas, le plus souvent asymétrique, parfois décalée de plusieurs années dans le temps.

2. Clinique

- Boiterie ; douleur modérée, parfois même au genou (gonalgie réflexe).
- Diagnostic radiologique à la phase d'état.

3. Radiographie

Signes radiologiques apparaissant après **04 à 06 semaines** d'évolution. Aspect radiologique classique :

Phase	Aspect
Nécrose et condensation	Plusieurs mois après le début de la maladie (parfois **03 à 06 mois**) : le noyau se condense (plus blanc), s'aplatit, avec image sous-chondrale « en coquille d'œuf ».
Fragmentation	Des plages d'os se juxtaposent avec des zones de revascularisation et des bourgeons vasculaires et chondraux.
Reconstruction	Se prolonge plusieurs années : l'os réapparaît par plages, le noyau reprend de la hauteur, la tête se reconstruit, parfois avec déformation séquellaire définitive.
Déformation séquellaire	(Non détaillée dans les notes.)

4. Scintigraphie

- Permet un **diagnostic précoce** de la maladie (alors que les signes radiologiques sont absents).
- Sensibilité et spécificité : **95 %** ; SO **03 temps**.

- Images au **pin-hole indispensables**, centrées sur chacune des hanches, en position normale puis en **abduction** → taux de fixation +++.
- Absence de visualisation du noyau épiphysaire sur les images tardives.
- Instrument de surveillance de l'évolution pronostique, en prédiction du mode de revascularisation.

Les 02 modes de revascularisation

	Voie A	**Voie B**
Artère	Artère circonflexe **postérieure** : vascularisation directe du noyau épiphysaire	Artère circonflexe **externe** : vascularise le col fémoral
Pronostic	**Bon** pronostic	**Moins bon** pronostic
Signes	Mutité (absence de fixation) précoce de la tête fémorale alors que la radio est encore normale ; réapparition précoce du **pilier externe** de la tête	Tête hypofixante alors que la radio est très perturbée ; processus de revascularisation très lent ; pilier externe non vu et plaque de croissance élargie, témoignant de la voie empruntée par la vascularisation, qui traverse la plaque épiphysaire et la désorganise
Évolution scintigraphique	Colonne de fixation latérale à la partie externe de la tête fémorale : **favorable**	Revascularisation plus tardive, modifications radiologiques plus marquées ; néovascularisation à partir de la région du cartilage de conjugaison, prenant en scintigraphie un aspect en « **dôme** » ou « **champignon** » ; évolution pouvant s'étendre sur plusieurs années : **moins favorable**

⇒ Classification scintigraphique : **Conway**.

5. IRM

- Excellente appréciation de l'étendue de la nécrose à l'IRM entre le **3e et le 6e mois** ↳ intérêt pronostique prédictif.
- Faux négatifs à la phase de début → SO ⊕.

6. Évolution

Dans les mois qui suivent, la scintigraphie montre les signes de revascularisation de la tête fémorale (voie A ou voie B, cf. tableau).

7. Diagnostic différentiel

Diagnostic	**Éléments distinctifs**
Arthrite septique	Contexte différent ; fixation normale ou hyperfixation précoce (hyperactivité de la synoviale) et tardive (participation osseuse).
Synovite aiguë transitoire (« rhume de hanche »)	Mêmes symptômes ; évolution simple.
Dysplasie de Meyer	Retard d'apparition du noyau d'ossification > **2 ans** ; atteinte souvent bilatérale.

> **Pense-bête des notes** — Ostéochondrite primitive de la hanche (syndrome de Legg-Perthes-Calvé) → ischémie du noyau épiphysaire ; ♂ (2 à 12 ans) ; 10 % bilatérale ; Rx ⊕ à 4 semaines ; SO (pilier) ; classification ! Artère circonflexe postérieure → vascularise directement le noyau épiphysaire : bon pronostic = pilier externe. Artère circonflexe externe → vascularise le col : moins bon pronostic, radio très perturbée, revascularisation lente ; la vascularisation traverse la plaque de croissance et la désorganise. « **Pin-hole + abduction** » +++.
> Pédiatrie (pense-bête) : 1. syndrome de Legg-Perthes-Calvé ; 2. Silverman ; 3. ostéomyélite ; + autres.

II. Ostéomyélite aiguë

- Enfants, mais existe aussi chez l'adulte ; près du genou (genou, hanche, épaule) → fémur, tibia, pied.

- Infection hématogène ; porte d'entrée cutanée ou aussi angine.
- **02 fois** plus fréquente que les arthrites aiguës.
- Infection osseuse bactérienne (« staph »), grave +++, dont la gravité peut être atténuée par un diagnostic précoce et un traitement adéquat.
- ↳ Diffusion hématogène → **métaphyse** (forte irrigation sanguine), puis cartilage de conjugaison et enfin articulation par le biais de la synoviale.
- **Clinique** : syndrome infectieux + douleurs vives et pulsatiles.
- **Complications** : nécrose épiphysaire : arrêt de croissance.
- **Physiopathologie** : traumatisme → thrombose du réseau veineux → stase → une infection venant d'ailleurs peut se développer.
- **Biologie** : VS ↑, hémocultures +++.
- **Radio** : ⊖ au stade de début (puis lacune « en coup d'ongle »).

Scintigraphie

- Anomalies visibles dès la **48e heure** : hypervascularisation précoce + hyperfixation osseuse tardive.
- Hyperfixation homogène, souvent **triangulaire** ⇒ métaphysaire des os longs.
- **60 à 80 %** des scintigraphies ⊕ alors que la radio est ⊖.
- Sensibilité et spécificité **> 90 %**.
- L'ATB n'altère pas le rendement de l'examen, puisque l'image scintigraphique peut persister plusieurs semaines après stérilisation du foyer infectieux.
- **Pas d'indication dans le suivi** (inertie des images) +++ → suivi radiologique.

III. Syndrome des enfants battus (syndrome de Silverman)

Syndrome de Silverman : lésions osseuses et fractures multiples chez le jeune enfant, ne pouvant être attribuées à une affection somatique.

- **Radio** :
  - fractures anciennes consolidées (cals) ;
  - arrachement métaphysaire (diagnostic difficile) ;
  - décollement périosté : hématomes sous-périostés calcifiés (évolution des fractures diaphysaires non immobilisées).
- Présence de lésions osseuses **multiples et d'âges différents** → répétition des gestes agressifs à l'égard de l'enfant.
- **Diagnostic différentiel** : ostéogenèse imparfaite : maladie de fragilité osseuse autosomique dominante (premières fractures à la naissance → diaphysaires).
- **SO** :
  - multiples hyperfixations des côtes, superposées verticalement et symétriques, siégeant dans la région para-rachidienne ou le long des jonctions chondro-costales, ainsi que dans la région axillaire ;
  - os longs : atteintes diaphysaires multiples + lésions périostées.
- NB ! (la suite n'est pas complétée sur la page 61).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Qu'est-ce que la maladie de Legg-Perthes-Calvé ?	Une ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur (4 garçons / 1 fille, 2–12 ans).
2. Quelles incidences scintigraphiques sont indispensables ?	Pin-hole centré sur chaque hanche, en position normale puis en abduction.
3. Quel signe scintigraphique est de bon pronostic ?	Réapparition précoce du pilier externe (voie A, artère circonflexe postérieure).
4. Aspect de la revascularisation par la voie B ?	Néovascularisation à partir du cartilage de conjugaison, aspect en « dôme » / « champignon » ; moins favorable.
5. Nom de la classification scintigraphique ?	Classification de Conway.
6. Aspect scintigraphique de l'ostéomyélite aiguë de l'enfant ?	Dès la 48e h : hypervascularisation + hyperfixation homogène souvent triangulaire, métaphysaire.
7. La SO est-elle utile au suivi de l'ostéomyélite ?	Non (inertie des images) ; suivi radiologique.
8. Aspect scintigraphique évocateur d'un syndrome de Silverman ?	Hyperfixations costales multiples superposées verticalement (para-rachidiennes, chondro-costales) + atteintes diaphysaires multiples d'âges différents.